

Índice

RESUMO	2
1. INTRODUÇÃO	3
2. DESENVOLVIMENTO	4
2.1. Metodologia	4
2.2. Tipo de Site	4
2.3. Arquitectura da Informação	5
2.4. Layout da Home Page	6
2.5. Diagramação das Páginas	7
2.6. Desenvolvimento das Páginas em HTML	8
2.7. Integração de Imagens, Áudio, Vídeo e Formulários	9
2.8. Testes e Correção de Erros	10
2.9. Hospedagem e Publicação	11
2.10. Apresentação do Projecto	14
3. CONCLUSÃO	15
Referências.....	16

RESUMO

O presente trabalho apresenta o desenvolvimento do *InfoTech*, um website educativo criado para apresentar as principais áreas da informática de forma simples, clara e organizada. O projeto aborda temas como *hardware*, *software*, redes, programação, bases de dados, segurança informática e suporte técnico. Para a sua construção foram utilizadas as tecnologias *HTML5*, *CSS3* e *JavaScript*, permitindo estruturar o conteúdo, definir o design visual e implementar funcionalidades interativas. O *website* foi dividido em páginas de início, apresentação do projeto, áreas da informática, galeria e contacto. Entre os recursos implementados encontram-se um menu responsivo, tema claro e escuro, cartões expansíveis, tabela comparativa, formulário de contacto, links funcionais para telefone, *e-mail* e *WhatsApp*, galeria multimédia e carrossel de imagens. Também foram consideradas características de acessibilidade e usabilidade, como textos alternativos nas imagens, navegação por teclado, contraste de cores, organização semântica e possibilidade de pausar o carrossel. O resultado é uma plataforma simples e responsiva, adequada para estudantes e utilizadores interessados em conhecer melhor a informática.

1. INTRODUÇÃO

O presente projecto é desenvolvido no âmbito do módulo de Desenvolvimento de Páginas Web em HTML (DPWHTML), com o propósito de aplicar, de forma prática e integrada, os conhecimentos adquiridos durante as aulas. O projecto consiste na concepção e desenvolvimento do *website InfoTech*: Áreas da Informática, destinado a apresentar conteúdos introdutórios sobre as principais áreas da informática de forma simples, organizada e acessível.

A escolha deste tema deve-se à crescente importância da informática no quotidiano, estando presente em áreas como educação, comunicação, saúde, comércio, administração e entretenimento. Apesar da utilização frequente de dispositivos digitais, muitas pessoas ainda apresentam dificuldades em compreender conceitos relacionados com hardware, software, redes, programação, bases de dados, segurança informática e suporte técnico.

Durante o desenvolvimento do projecto serão aplicados conhecimentos relacionados com a estrutura e sintaxe da linguagem *HTML*, criação de páginas e menus de navegação, utilização de links, inserção e organização de imagens, integração de áudio e vídeo, construção de tabelas e formulários, bem como princípios básicos de acessibilidade e usabilidade. Serão também utilizados recursos de *CSS* para melhorar a apresentação visual, a organização dos conteúdos, a responsividade e a adaptação do site a diferentes tamanhos de ecrã. O *JavaScript* será utilizado para implementar funcionalidades interactivas, incluindo o menu responsivo, o tema claro e escuro, os cartões expansíveis e o carrossel de imagens.

A realização deste projecto permitirá consolidar os conhecimentos teóricos e desenvolver competências práticas relacionadas com o planeamento, construção, organização, teste e publicação de páginas *web*. Pretende-se igualmente estimular a criatividade, a capacidade de resolução de problemas e a aplicação autónoma das técnicas estudadas durante o módulo.

Deste modo, o projecto *InfoTech* constitui uma aplicação prática das competências desenvolvidas no módulo de DPWHTML, demonstrando a capacidade de transformar conhecimentos adquiridos em aulas num produto web educativo, funcional, organizado e adequado às necessidades dos seus utilizadores.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1. Metodologia

O desenvolvimento do projecto *InfoTech* foi realizado com base numa metodologia prática e orientada para o desenvolvimento de competências, permitindo aplicar os conhecimentos adquiridos no módulo de Desenvolvimento de Páginas *Web* em *HTML* (DPWHTML). O processo iniciou-se com a definição da finalidade do site, do tema e do público-alvo, seguindo-se o planeamento dos conteúdos, a organização da informação, a elaboração da estrutura das páginas e, posteriormente, a implementação dos elementos utilizando *HTML*, *CSS* e *JavaScript*.

Após a construção das páginas, foram realizados testes para verificar o funcionamento dos *links*, imagens, áudios, vídeos, formulários, botões, menu responsivo, mudança de tema e carrossel de imagens. Os erros identificados foram corrigidos antes da publicação do projecto. Esta metodologia permitiu integrar conhecimentos teóricos e práticos, desenvolvendo competências de planeamento, organização, desenvolvimento, resolução de problemas, teste e apresentação de um produto *web* funcional.



Figura 1: Metodologia de desenvolvimento do projecto *InfoTech*

2.2. Tipo de Site

Para a realização do projecto foi escolhido o desenvolvimento de um *site* educativo e informativo, destinado a apresentar conteúdos introdutórios sobre as principais áreas da informática. A escolha deste tipo de *site* deve-se à necessidade de disponibilizar informações tecnológicas de forma organizada, acessível e compreensível para estudantes, iniciantes e utilizadores interessados em tecnologia.

O *site* foi concebido de modo a permitir uma navegação simples, apresentando diferentes páginas interligadas por meio de um menu de navegação. O conteúdo aborda temas como *hardware*, *software*, redes, programação, bases de dados, segurança informática e suporte técnico. Além dos conteúdos textuais, o *site* integra imagens, áudio, vídeo, formulário de contacto e carrossel de imagens.

A estrutura do *site* contempla as páginas Início, Sobre, Áreas, Galeria e Contacto, permitindo distribuir os conteúdos de acordo com a sua finalidade e facilitar o acesso às informações por parte dos utilizadores.

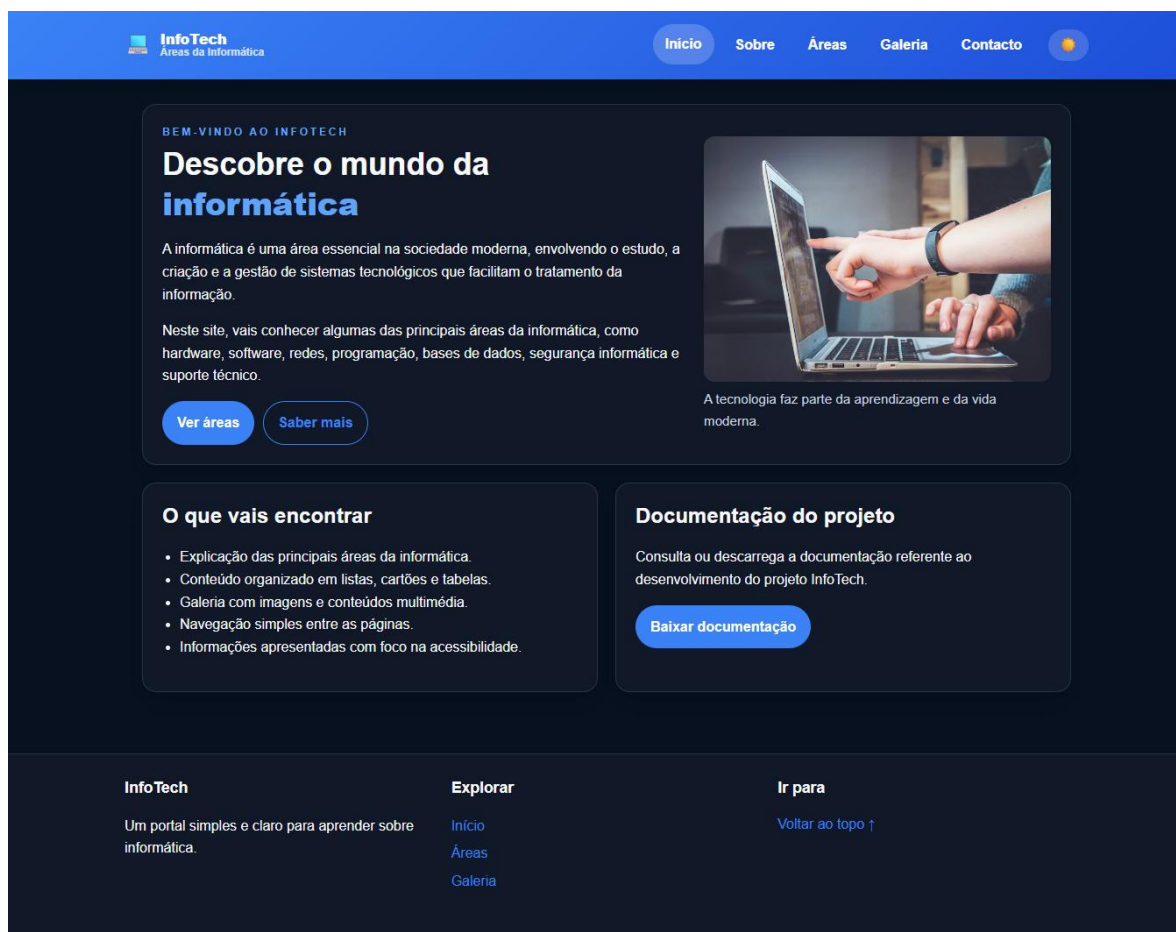


Figura 2: Página inicial do website InfoTech

2.3. Arquitectura da Informação

A arquitectura da informação foi definida com o objectivo de organizar os conteúdos do website InfoTech de forma lógica, facilitando a navegação e a localização das informações pelos utilizadores. Inicialmente, foram identificados os principais conteúdos que deveriam fazer parte do projecto e, posteriormente, estes foram distribuídos pelas diferentes páginas.

A página inicial, denominada Início, foi definida como ponto de entrada do *site*, apresentando uma breve introdução ao projecto, áreas em destaque e botões para aceder aos principais conteúdos. A página Sobre apresenta informações gerais sobre o *InfoTech*, incluindo a visão, os objectivos, o público-alvo, as tecnologias utilizadas e as possibilidades de melhorias futuras.

A página Áreas foi destinada à apresentação das principais áreas da informática, nomeadamente *hardware*, *software*, redes, programação, bases de dados, segurança informática e suporte técnico. A página Galeria apresenta imagens, áudio, vídeo e um carrossel relacionado com tecnologia. Por sua vez, a página Contacto disponibiliza um formulário, número de telefone, endereço de *e-mail* e ligação para *WhatsApp*.

Desta forma, a arquitectura adoptada estabelece uma relação lógica entre as páginas, permitindo ao utilizador deslocar-se facilmente entre os diferentes conteúdos através do menu de navegação. A arquitetura da informação organiza conteúdos e rótulos de um *website* para facilitar a localização e a compreensão das informações pelos utilizadores.

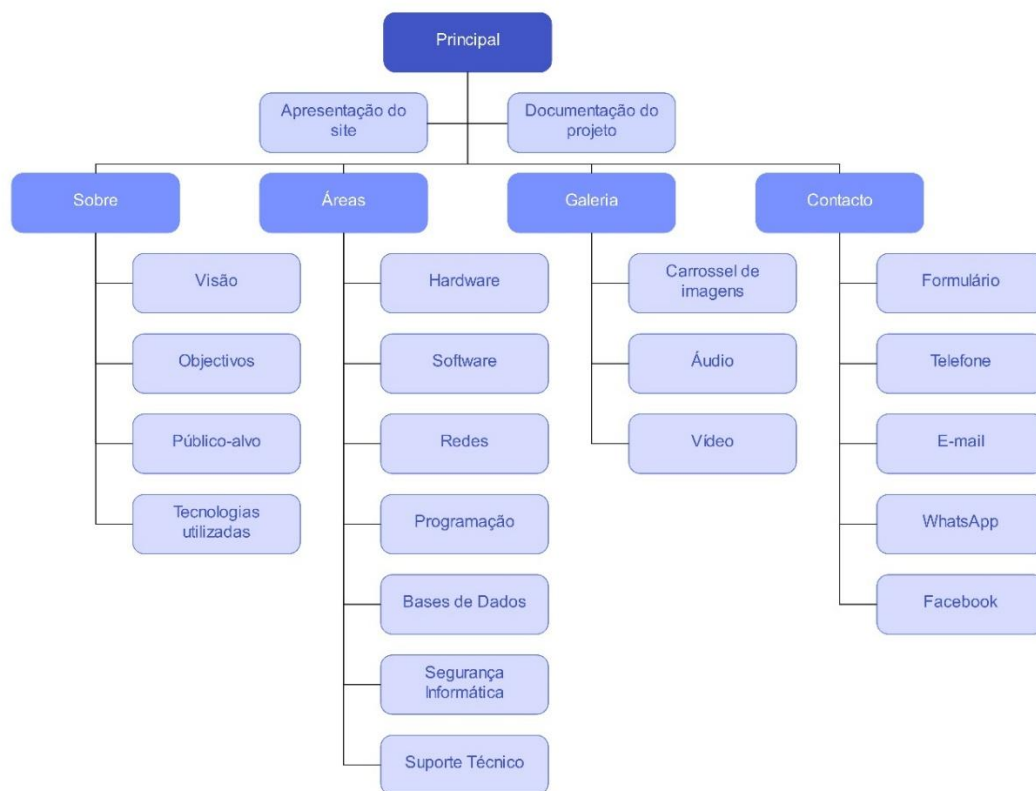


Figura 3: Arquitectura da informação do website InfoTech

2.4. Layout da Home Page

O *layout* da Home Page foi concebido de forma a proporcionar uma apresentação simples, organizada e intuitiva dos conteúdos. Na parte superior da página foi definido um cabeçalho contendo o nome do projecto *InfoTech*, um ícone relacionado com informática, o menu de navegação e o botão para alternar entre os temas claro e escuro.

Na área principal foi colocado um título de destaque, uma breve descrição do projecto e botões de acção que permitem ao utilizador aceder às áreas da informática e à página de contacto. Em seguida, foram organizados cartões de conteúdo destinados a apresentar algumas áreas em destaque, como *hardware*, *software*, redes e programação.

Na parte inferior da página foi definido o rodapé, contendo informações complementares sobre o projecto, *links* para páginas importantes e a opção de voltar ao topo. A disposição dos elementos foi pensada de modo a estabelecer uma hierarquia visual, permitindo que o utilizador identifique rapidamente as informações mais importantes e navegue pelo site de forma intuitiva. A página inicial deve orientar os visitantes para os conteúdos e tarefas principais do *website*.

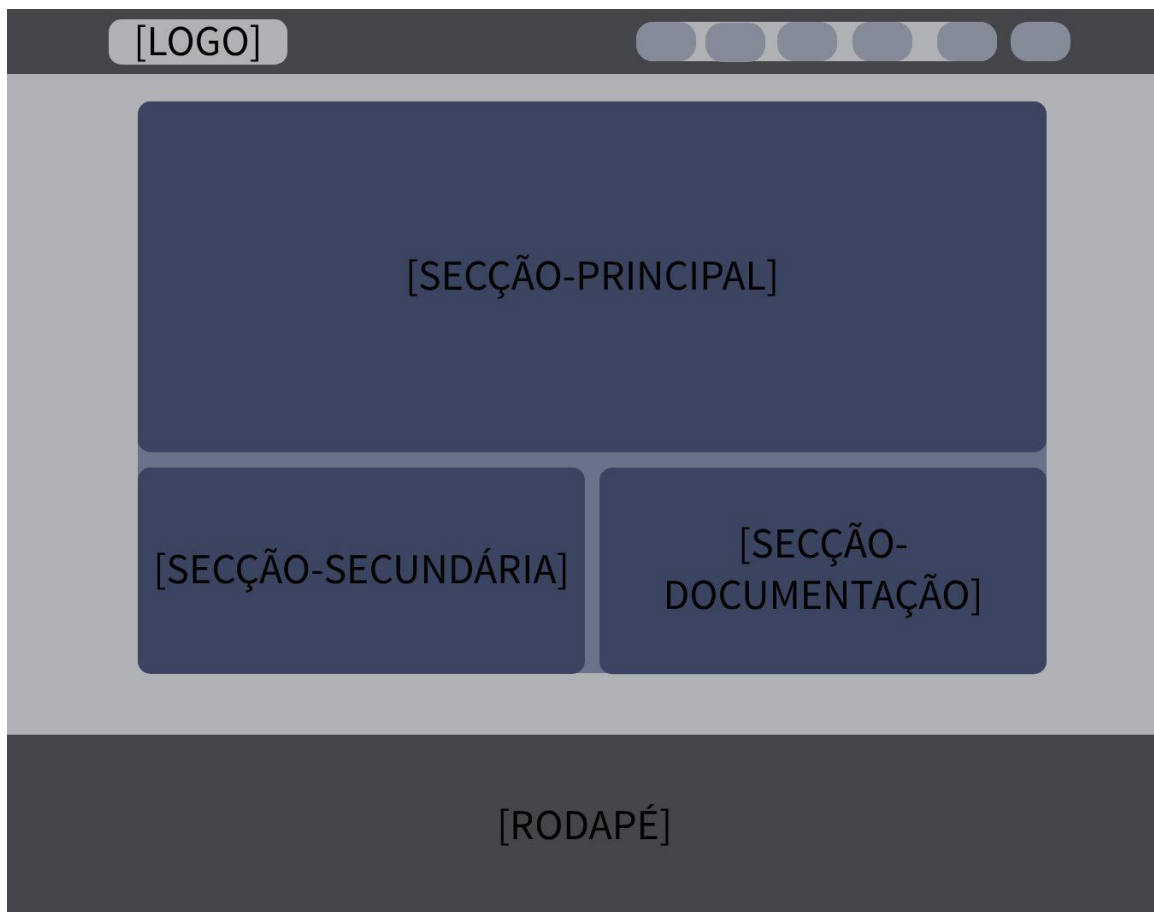


Figura 4: Wireframe da Home Page do website InfoTech

2.5. Diagramação das Páginas

A diagramação das páginas foi realizada considerando a necessidade de manter uma estrutura visual coerente em todo o website *InfoTech*. Para isso, foram definidos elementos comuns, tais como o cabeçalho, o menu de navegação, a área principal de conteúdos, os cartões informativos, os botões de acção e o rodapé.

O cabeçalho foi mantido nas diferentes páginas com o nome e ícone do projecto, o menu principal e o botão de alteração de tema. Esta organização permite que o utilizador reconheça facilmente a identidade do *site* e encontre os mesmos meios de navegação em qualquer página.

Os conteúdos foram distribuídos de acordo com a sua importância e finalidade. Os títulos foram utilizados para identificar as diferentes secções, enquanto os parágrafos apresentaram as informações textuais. Os cartões foram utilizados para separar conteúdos relacionados, como as áreas da informática, os contactos e os recursos multimédia. As imagens foram posicionadas de forma a complementar os conteúdos, evitando excesso de elementos visuais.

Na página Áreas foram utilizados cartões expansíveis, permitindo apresentar inicialmente um resumo e disponibilizar informações mais detalhadas através do botão “Ler mais”. Na página Galeria foram organizados conteúdos visuais e multimédia, incluindo carrossel de imagens, áudio e vídeo. Na página Contacto foram organizados os canais de comunicação e o formulário de contacto.

A diagramação procurou garantir uma utilização equilibrada dos espaços, uma leitura adequada dos textos e uma navegação simples, considerando princípios básicos de usabilidade e acessibilidade.



Figura 5: Menu nas páginas do website InfoTech

2.6. Desenvolvimento das Páginas em HTML

Após a conclusão do planeamento, iniciou-se a implementação do website utilizando *HTML5*. Inicialmente foi criada a estrutura base de cada documento, incluindo a declaração do tipo de documento, o elemento `<html>`, a secção `<head>` e o elemento `<body>`.

Na secção `<head>` foram definidos elementos importantes, tais como a codificação de caracteres UTF-8, a configuração de visualização para dispositivos móveis, o título da página, a descrição do conteúdo e a ligação ao ficheiro de estilos CSS.

Na área destinada ao conteúdo foram utilizados diferentes elementos *HTML* para organizar as informações. Os títulos e subtítulos foram definidos através das *tags* de cabeçalho, os textos foram organizados em parágrafos e as listas foram utilizadas para apresentar informações sequenciais ou agrupadas.

Para a criação do menu de navegação foram utilizados *links* que permitem ao utilizador deslocar-se entre as páginas *index.html*, *sobre.html*, *areas.html*, *galeria.html* e *contacto.html*. Em cada página, o *link* correspondente recebeu destaque para indicar a localização actual do utilizador.

Também foram utilizados elementos semânticos, tais como `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section>`, `<article>` e `<footer>`. Estes elementos contribuíram para uma melhor organização do código e para uma estrutura mais clara do conteúdo.

```
1 <!doctype html> You, last week * Add preparation materials and reorganize projec_$(message)
2 <html lang="pt-MZ">
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8" />
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
6
7     <meta
8       name="description"
9       content="InfoTech: portal educativo sobre as principais áreas da informática."
10    />
11
12    <title>InfoTech - Início</title>
13
14    <link rel="stylesheet" href="css/style.css" />
15  </head>
16
17  <body id="topo">
18    <header class="site-header"> <!-- Logótipo e menu -->...
19  </header>
20
21  <main class="container"> <!-- Conteúdo principal -->...
22  </main>
23
24  <footer class="site-footer"> <!-- Rodapé -->...
25  </footer>
26
27  <script src="js/script.js"></script>
28  </body>
29  </html>
```

Figura 6: Estrutura base de uma página HTML do projecto InfoTech

2.7. Integração de Imagens, Áudio, Vídeo e Formulários

A integração de recursos multimédia foi realizada com o objectivo de tornar o *website* mais informativo, visualmente atractivo e interactivo. Foram adicionadas imagens relacionadas com *hardware*, programação e redes, permitindo complementar os textos explicativos presentes na página Galeria.

Para melhorar a acessibilidade das imagens, foram utilizados textos alternativos através do atributo *alt*. Dessa forma, quando uma imagem não for apresentada ou quando o utilizador utilizar leitor de ecrã, será possível compreender o seu conteúdo.

Também foi integrado um ficheiro de áudio utilizando o elemento `<audio>`, com controlos que permitem reproduzir, pausar e controlar o volume. Foi igualmente adicionado um vídeo utilizando o elemento `<video>`, incluindo controlos de reprodução e a possibilidade de incorporar legendas através do elemento `<track>`.

Na página Contacto foi desenvolvido um formulário para recolha de informações dos utilizadores. O formulário inclui os campos nome completo, *e-mail*, telefone, assunto e mensagem. Foram aplicadas validações básicas para garantir que os campos obrigatórios sejam preenchidos antes do envio.

Além do formulário, foram criados *links* funcionais para telefone, *e-mail* e *WhatsApp*. Estes *links* permitem ao utilizador seleccionar o meio de contacto mais adequado.

```
158 <figure>
159 
163
164 <figcaption>
165   Hardware: componentes físicos dos equipamentos informáticos.
166 </figcaption>
167 </figure>
```

Figura 7: Exemplo de imagem com texto alternativo

```
213 <input
214   type="email"
215   id="email"
216   name="email"
217   placeholder="exemplo@email.com"
218   autocomplete="email"
219   required
220 />
```

Figura 8: Exemplo de campo obrigatório do formulário

```
283 <video
284   controls
285   preload="metadata"
286   poster="https://images.unsplash.com/photo-1498050108023-c5249f4df085?auto=format&fit=crop&w=900&q=80"
287 >
288   <source
289     src="../../videos/tecnologias_web.mp4"
290     type="video/mp4"
291   />
292
293   <track
294     kind="captions"
295     src="videos/legendas.vtt"
296     srclang="pt"
297     label="Português"
298     default
299   />
300
301   O teu navegador não suporta a reprodução de vídeo.
302
303   <a href="../../videos/tecnologias_web.mp4">
304     Descarregar o vídeo
305   </a>
306 </video>
```

Figura 9: Exemplo de video com legendas

2.8. Testes e Correção de Erros

Depois de concluída a implementação, o *website* foi submetido a uma fase de testes com o objectivo de verificar o seu correcto funcionamento. Foram testados os *links* de navegação, os

botões, as imagens, os ficheiros de áudio e vídeo, o formulário de contacto, o menu responsivo, a mudança de tema e o carrossel de imagens.

Durante este processo, foi verificado se todas as páginas estavam correctamente ligadas entre si, se os caminhos dos ficheiros estavam correctos e se os conteúdos eram apresentados de forma adequada no navegador. Foram também realizados testes em diferentes tamanhos de ecrã, incluindo computador, *tablet* e telemóvel.

Os botões “Ler mais” foram testados para confirmar a abertura e o fecho das informações adicionais. O carrossel foi testado através dos botões anterior, próxima imagem, indicadores e pausa. Também foi verificado se o carrossel interrompe o movimento quando o utilizador passa o rato sobre ele ou utiliza o teclado.

No formulário de contacto, foram testados os campos obrigatórios e a validação do endereço de *e-mail*. Foram ainda verificados os *links* para telefone, *e-mail* e *WhatsApp*.

Tabela 1: Resultados dos testes realizados no website *InfoTech*

Elemento testado	Resultado esperado	Resultado obtido
Menu de navegação	Abrir todas as páginas	Funcionou correctamente
Botão de tema	Alternar tema claro e escuro	Funcionou correctamente
Cartões expansíveis	Mostrar e ocultar detalhes	Funcionou correctamente
Carrossel	Mudar imagens e permitir pausa	Funcionou correctamente
Áudio	Reproduzir ficheiro de áudio	Funcionou correctamente
Vídeo	Reproduzir vídeo e legendas	Funcionou correctamente
Formulário	Validar campos obrigatórios	Funcionou correctamente
WhatsApp	Abrir conversa pelo link	Funcionou após configurar o número
Responsividade	Adaptar conteúdo ao telemóvel	Funcionou correctamente

2.9. Hospedagem e Publicação

Após a conclusão do desenvolvimento e da fase de testes, o website *InfoTech* foi publicado através da plataforma *GitHub Pages*. Esta plataforma permite hospedar websites estáticos diretamente a partir de um repositório do *GitHub*, utilizando ficheiros *HTML*, *CSS* e *JavaScript*, sem ser necessário contratar um serviço de hospedagem separado.

Para a publicação, os ficheiros do projecto foram organizados num repositório no *GitHub*. Foram incluídas as páginas *index.html*, *sobre.html*, *areas.html*, *galeria.html* e *contacto.html*, bem como

as pastas destinadas aos estilos *CSS*, *scripts JavaScript*, imagens, áudio, vídeos e documentos. Em seguida, os ficheiros foram enviados para o repositório e a funcionalidade *GitHub Pages* foi activada nas definições do projecto.

A publicação foi configurada a partir da *branch* principal do repositório, permitindo que o *GitHub Pages* disponibilizasse automaticamente o conteúdo do projecto através de um endereço *web*. Sempre que são realizadas alterações e enviadas para o repositório, o website pode ser actualizado com a nova versão dos ficheiros. O *GitHub Pages* permite publicar um *site* a partir de uma *branch* configurada ou através de um fluxo de trabalho de implantação.

Após a activação da hospedagem, foi realizado um novo teste através do endereço publicado. Foram verificados o carregamento das páginas, os *links* de navegação, o funcionamento do menu, a apresentação das imagens, o carrossel, o formulário de contacto, os recursos multimédia e a adaptação do conteúdo a diferentes tamanhos de ecrã.

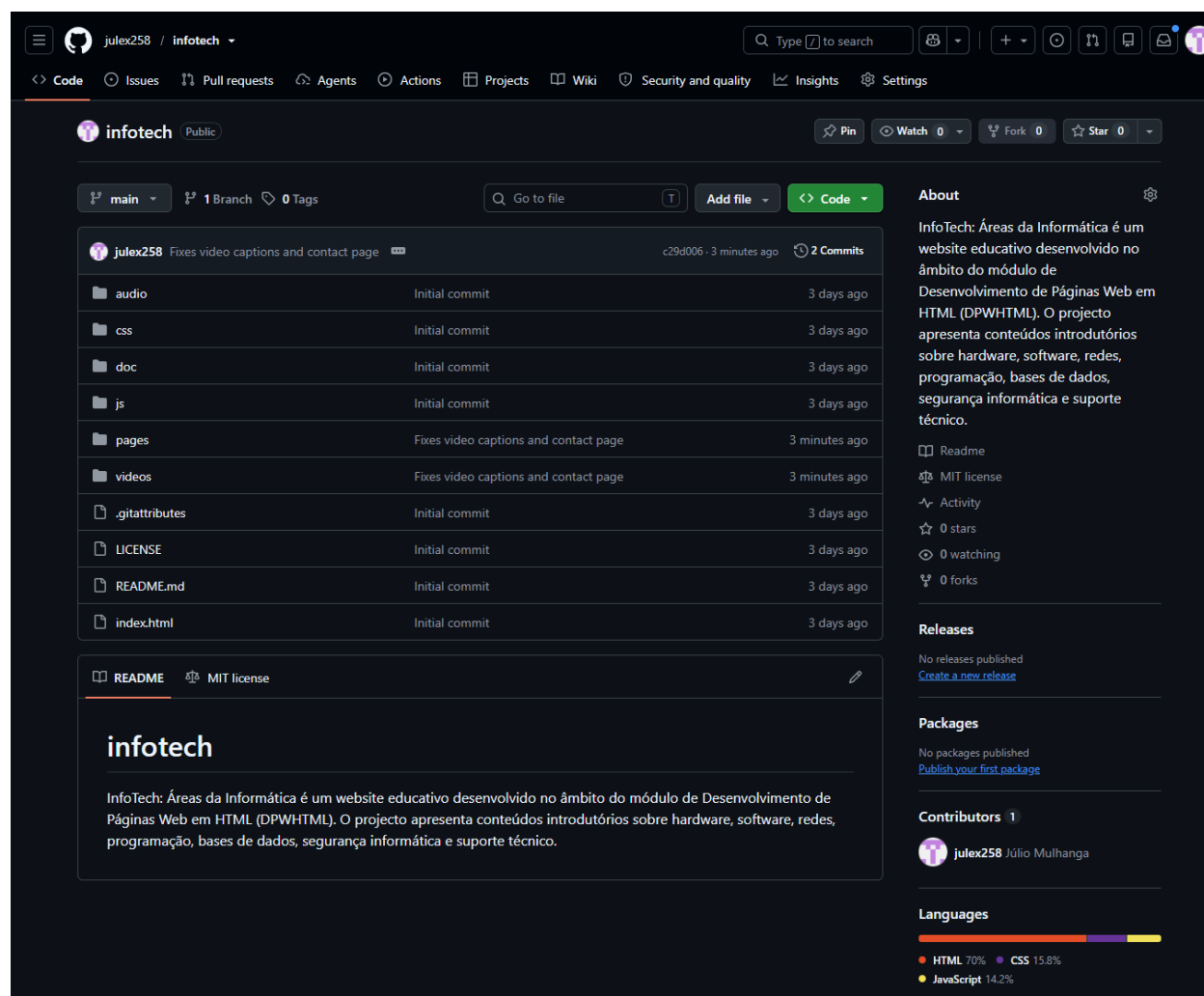


Figura 10: Repositório do projecto InfoTech no GitHub

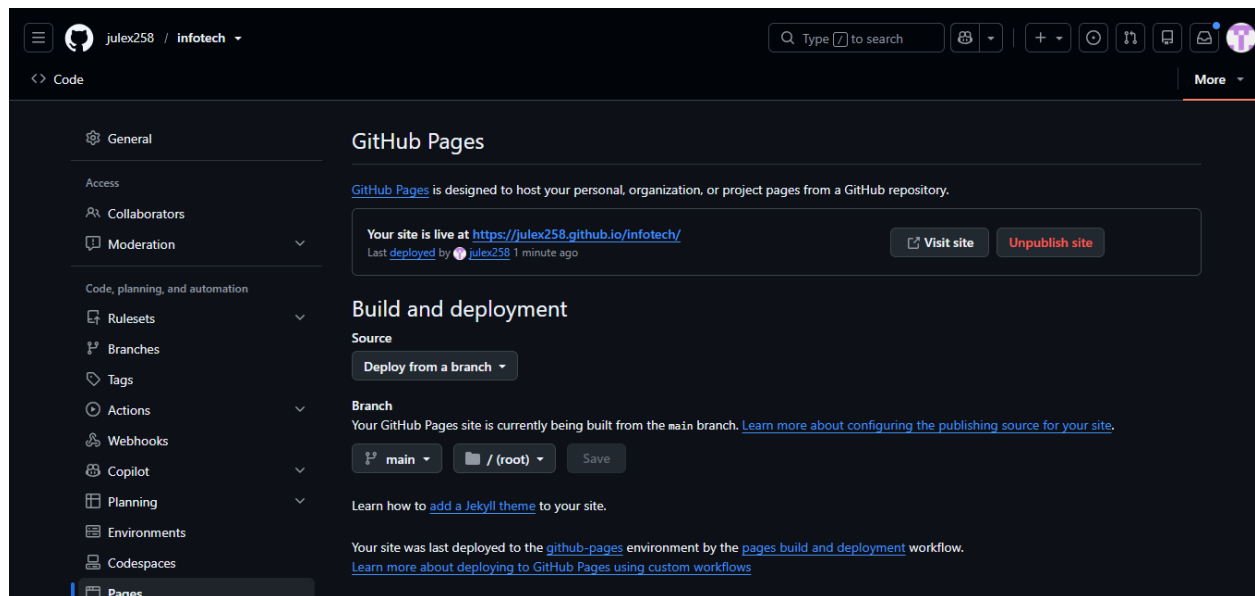


Figura 11: Configuração do GitHub Pages para publicação do website

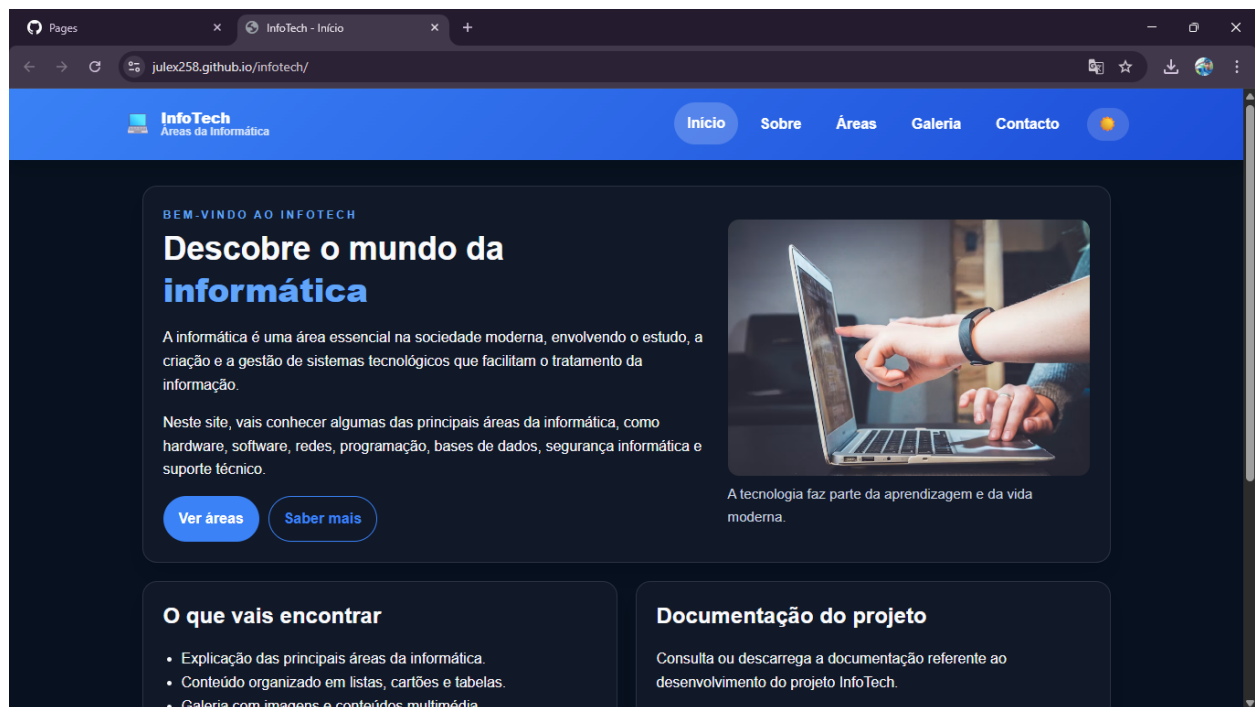


Figura 12: Website InfoTech publicado no GitHub Pages

Link do website publicado: <https://julex258.github.io/infotech/>

2.10. Apresentação do Projecto

A apresentação do projecto será realizada através da demonstração do website *InfoTech* no navegador. Durante a apresentação, serão mostradas as páginas principais, a organização do menu, os conteúdos sobre as áreas da informática, os recursos multimédia e as funcionalidades interactivas.

Inicialmente será apresentada a *Home Page*, destacando o nome do projecto, o menu de navegação, o botão de alteração de tema e as áreas em destaque. Em seguida, serão apresentadas as páginas Sobre, Áreas, Galeria e Contacto.

Na página Áreas será demonstrado o funcionamento dos cartões expansíveis. Na Galeria será demonstrado o carrossel, o áudio, o vídeo e as legendas. Na página Contacto serão apresentados o formulário e os links funcionais para telefone, *e-mail* e *WhatsApp*.

A apresentação permitirá demonstrar não apenas o produto final, mas também as competências adquiridas durante o desenvolvimento, incluindo organização de conteúdos, estruturação de páginas, integração de recursos multimédia, utilização de estilos *CSS* e programação *JavaScript*.

Como resultado final, foi desenvolvido o website educativo *InfoTech: Áreas da Informática*, composto por páginas interligadas, conteúdos organizados, recursos multimédia, formulário de contacto, menu responsivo, tema claro e escuro e elementos interactivos.

3. CONCLUSÃO

A realização do projecto *InfoTech: Áreas da Informática* permitiu aplicar, de forma prática, os conhecimentos adquiridos no módulo de Desenvolvimento de Páginas *Web* em *HTML* (DPWHTML). Ao longo do desenvolvimento, foi possível planear, estruturar, implementar, testar e publicar um *website* educativo com conteúdos organizados e funcionalidades interactivas.

O projecto cumpriu a sua finalidade ao apresentar informações introdutórias sobre as principais áreas da informática, utilizando uma linguagem simples e uma navegação acessível. A integração de *HTML5*, *CSS3* e *JavaScript* possibilitou a criação de páginas interligadas, um *layout* responsivo, menu de navegação, cartões expansíveis, carrossel de imagens, formulário de contacto e recursos multimédia, tornando o *site* mais dinâmico e funcional.

A utilização de princípios de acessibilidade e usabilidade contribuiu para melhorar a experiência do utilizador, facilitando a leitura, a navegação e a adaptação do conteúdo a diferentes dispositivos. A publicação através do *GitHub Pages* permitiu disponibilizar o projecto *online*, tornando-o acessível através de um endereço *web*.

Em termos gerais, o projecto foi importante para consolidar conhecimentos teóricos e desenvolver competências práticas relacionadas com o desenvolvimento *web*. Para além disso, serviu como exercício de organização, criatividade e resolução de problemas, demonstrando a capacidade de transformar conteúdos estudados em sala de aula num produto digital funcional e educativo.

Referências

MDN WEB DOCS. **HTML: HyperText Markup Language**. Disponível em: <<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML>>. Acesso em: 20 ago. 2026.[developer.mozilla](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML)

MDN WEB DOCS. **CSS: Cascading Style Sheets**. Disponível em: <<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS>>. Acesso em: 20 ago. 2026.[developer.mozilla](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS)

MDN WEB DOCS. **JavaScript technologies overview**. Disponível em: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/JavaScript_technologies_overview>. Acesso em: 22 ago. 2026.[developer.mozilla](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/JavaScript_technologies_overview)

GITHUB DOCS. **What is GitHub Pages?** Disponível em: <<https://docs.github.com/en/pages/getting-started-with-github-pages/what-is-github-pages>>. Acesso em: 28 ago. 2026.[github](https://docs.github.com/en/pages/getting-started-with-github-pages/what-is-github-pages)

GITHUB DOCS. **Quickstart for GitHub Pages**. Disponível em: <<https://docs.github.com/pages/quickstart>>. Acesso em: 28 ago. 2026.[github](https://docs.github.com/pages/quickstart)